

Random

ChichuMerge

July 30, 2025

1. ST Lechugero?

```
1 //El ST era de minimo
2 //Vos arrancabas en un arbol y corrias hacia su izquierda queres saber cuando ves 2 veces mismo arbol o
   llegas a 0
3 unordered_map<int, set<int>> v;
4 vector<int> arboles(n);
5 forn(i, n){
6     int x; cin >> x;
7     arboles[i] = x;
8     v[x].insert(i); //para cada tipo llevas un set con los indices
9 }
10
11 ST st(n);
12
13 for(auto &it : v){ //recorro el mapa
14     for(auto pos = it.sc.begin(); pos != it.sc.end(); pos++){ //recorro el set
15         int i = *pos;
16         auto sig = next(pos);
17         st[i] = sig != it.sc.end() ? *sig : INF; //actualizo cual es el sig del arbol i
18     }
19 }
20 st.updall();
21
22 while(q--){
23     char c; cin >> c;
24
25     if(c == 'E'){
26         int x; cin >> x; x--;
27         int l = -1, r = x;
28
29         //binaria para hallar la respuesta
30         while(r - l > 1){
31             int m = (r + l) / 2;
32             int val = st.get(m, x); //encuentro el sig mas chico
33             if(val <= x) l = m;
34             else r = m;
35         }
36         cout << (l == -1 ? x + 1 : x - l) << '\n'; //llego al rio, distancia de yo al arbol
37
38     }else{
39         //actualizacion horrible de sig
40         int x, y; cin >> x >> y;
41         x--;
42         int pos = arboles[x]; //tipo del arbol a sacar
43         auto act = v[pos].lower_bound(x); //apunto al que voy a sacar
44         if(act != v[pos].begin()){
45             auto sig = next(act);
46             auto ant = prev(act);
47             if(sig == v[pos].end()){
48                 st.set(*ant, INF);
49             }else st.set(*ant, *sig);
50         }
51         v[pos].erase(x);
52
53         arboles[x] = y;
54         v[y].insert(x); //inserto el nuevo arbol en el tipo correspondiente
55         act = v[y].lower_bound(x); //lo busco
56
57         if(act != v[y].begin()){
58             auto ant = prev(act);
59             st.set(*ant, x);
60         }
61     }
```

```

61     auto sig = next(act);
62     st.set(x, (sig == v[y].end() ? INF : *sig));
63 }
64 }

```

2. Nunca sabes cuando necesitas un triangulo de Pascal

n															
0	1														
1	1	1													
2	1	2	1												
3	1	3	3	1											
4	1	4	6	4	1										
5	1	5	10	10	5	1									
6	1	6	15	20	15	6	1								
7	1	7	21	35	35	21	7	1							
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1						
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1					
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1				
11	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1			
12	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220	66	12	1		
13	1	13	78	286	715	1287	1716	1716	1287	715	286	78	13	1	
14	1	14	91	364	1001	2002	3003	3432	3003	2002	1001	364	91	14	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	k														

$$\frac{\theta_{i,j}^{n+1} - \theta_{i,j}^n}{\Delta t} = D_0 \left[\frac{\theta_{i+1,j}^{n+1} - 2\theta_{i,j}^{n+1} + \theta_{i-1,j}^{n+1}}{\Delta x^2} + \frac{\theta_{i,j+1}^{n+1} - 2\theta_{i,j}^{n+1} + \theta_{i,j-1}^{n+1}}{\Delta y^2} \right]$$

$$b_{i,j} = -\frac{\begin{vmatrix} b_{i-2,1} & b_{i-2,j+1} \\ b_{i-1,1} & b_{i-1,j+1} \end{vmatrix}}{b_{i-1,1}}$$